(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202829744 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220468005.3

(22)申请日 2012.09.14

(73)专利权人 北京市自来水集团有限责任公司
地址 100032 北京市西城区宣武门西大街甲121号
专利权人 苏州立升净水科技有限公司
成都市信高工业设备安装有限责任公司

(72)发明人 刘永康 潘俊杰 杨芃 张谦 刘朝晖 曹楠 陈杰 高亚男 吴艳

(74)专利代理机构 北京同汇友专利事务所（普通合伙）11136
代理人 高云瑞

(51)Int.Cl.
C02F 9/04(2006.01)

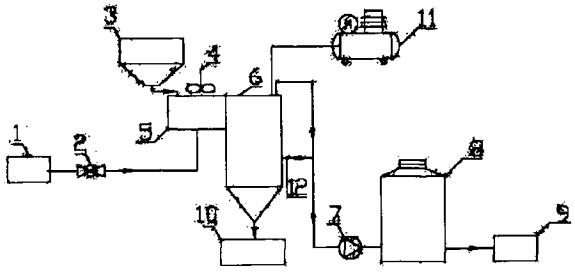
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

石灰超滤组合去除地下水硬度的装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，它包括管道泵、反应池、投料仓、超滤膜池、储水箱和清水池，管道泵两端分别通过两根不同管道与水源井和反应池底部相连；投料仓底部通过计量螺旋输送机与反应池相连，反应池与超滤膜池通过三块竖直交错的钢板相隔开；超滤膜池底部通过管道与污泥池相连，上部通过管道与储水箱相连；储水箱通过管道与清水池相连；超滤膜池中的超滤膜表面密布许多细小的过滤孔。本实用新型的优点是：结构新颖独特，简单实用；过程连续、安全可靠；能快速高效去除地下水硬度和浊度，生产出优质合格的生活饮用水；该装置产水率高，运行稳定，占地面积小，可大幅降低投资及运行成本，提高地下水厂的综合效益。



CN 202829744 U

1. 一种石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：它包括：管道泵 (2)、反应池 (5)、投料仓 (3)、超滤膜池 (6)、储水箱 (8) 和清水池 (9)，管道泵 (2) 一端通过管道与水源井 (1) 相连，其另一端通过管道与反应池 (5) 底部相连；投料仓 (3) 底部通过计量螺旋输送机与反应池 (5) 相连，反应池 (5) 与超滤膜池 (6) 通过三块竖直交错的钢板相隔开；超滤膜池 (6) 底部通过管道与污泥池 (10) 相连，其上部通过管道与储水箱 (8) 相连；储水箱 (8) 通过管道与清水池 (9) 相连。

2. 如权利要求 1 所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述超滤膜池 (6) 中的过滤介质为超滤膜，超滤膜表面密布许多细小的过滤微孔。

3. 如权利要求 2 所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述超滤膜表面的过滤微孔的孔径为 0.001 ～ 0.02 微米。

4. 如权利要求 1 至 3 中任一项所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述超滤膜为 PVC 超滤膜。

5. 如权利要求 1 所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述反应池 (5) 上设有搅拌器 (4)，搅拌器 (4) 的搅拌螺旋桨置于反应池 (5) 内。

6. 如权利要求 1 或 2 或 5 所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述反应池 (5) 一侧的钢板由下向上，而超滤膜池 (6) 一侧的两块钢板由上向下，三块钢板不在同一竖直平面，交错设置，中间留有空隙。

7. 如权利要求 1 所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述超滤膜池 (6) 与储水箱 (8) 相连的管道中间设有循环泵 (7)，该循环泵 (7) 通过另一根反冲洗管道 (12) 又与超滤膜池 (6) 相连。

8. 如权利要求 1 所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述储水箱 (8) 水位低于超滤膜的下边，使膜两侧产生压力差作为驱动力。

9. 如权利要求 1 所述的石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，其特征在于：所述反应池 (5) 进水管处，超滤膜池 (6) 出水管处，超滤膜池 (6) 排污管处均设有气动阀，空压机 (11) 与上述气动阀相连。

石灰超滤组合去除地下水硬度的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种去除地下水硬度的装置，特别是指一种石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，该装置可有效去除地下水中的暂时硬度，并可有效过滤石灰与水中硬度反应后生成的浊度。

背景技术

[0002] 目前，降低水中硬度常用的方法有离子交换、电渗析、反渗透和药剂软化法。而离子交换、电渗析及反渗透法均存在造价昂贵、运行费用高、产水率低等缺点。而石灰是药剂软化法中最常用的药剂，特点是操作简单、造价较低。目前北京地区地下水中的硬度主要是碳酸氢盐硬度，即“暂时硬度”，石灰法对去除地下水中“暂时硬度”有着较好的效果。

[0003] 在常规的水处理过程中，过滤一般是指以石英砂等颗粒状滤料层截留水中悬浮杂质，使小于孔隙的物质通过的一种最简单、最常用的分离方法，使水获得澄清的工艺过程。目前，国内水厂一般应用滤池作为去除水体中浊度的最后一步工艺。而常规的过滤，比如砂滤，是比较粗糙的过滤方法，颗粒孔隙从零点几毫米到几毫米不等，基本上只能过滤肉眼可见的大颗粒。而像 0.01 微米左右的污染物，如悬浮物、细菌、藻类、两虫等物质以外，还有相对分子量在 1000-300000 以上的溶解性有机物，例如部分高分子有机物如蛋白质等均不能去除。另外，使用滤池过滤时，偶尔会有滤池会被突然穿透现象（压力瞬时增大，造成滤池中滤料孔径中的混浊物被水体压出，造成水体突然浑浊的现象）发生，以致出水浊度瞬时增大，造成严重后果。现在还没有一种很好的处理方法和与之相配套的设备来解决这个问题。

发明内容

[0004] 针对上述问题，本实用新型的目的在于提供一种石灰超滤组合去除地下水硬度的装置，是与一种石灰超滤组合去除地下水硬度的方法相配套的设备，它可达到快速高效去除地下水硬度，并可有效过滤石灰与水中硬度反应后生成的浊度，生产出优质合格的生活饮用水。上述装置可以大幅降低地下水硬度软化处理的投资及运行成本，提高地下水厂的综合效益，其经济效益和社会效益显著。

[0005] 本实用新型的目的是由以下技术方案实现的，该石灰超滤组合去除地下水硬度的装置包括：管道泵、反应池、投料仓、超滤膜池、储水箱和清水池，管道泵一端通过管道与水源井相连，其另一端通过管道与反应池底部相连；投料仓底部通过计量螺旋输送机与反应池相连，反应池与超滤膜池通过三块竖直交错的钢板相隔开；超滤膜池底部通过管道与污泥池相连，其上部通过管道与储水箱相连；储水箱通过管道与清水池相连。

[0006] 所述超滤膜池中的过滤介质为超滤膜，超滤膜表面密布许多细小的过滤微孔。

[0007] 所述超滤膜表面的过滤微孔的孔径为 0.001 ～ 0.02 微米。

[0008] 所述超滤膜为 PVC 超滤膜。

[0009] 所述反应池上设有搅拌器，搅拌器的搅拌螺旋桨置于反应池内，用于搅拌反应池

中的地下水和投加的石灰粉末（氢氧化钙）。

[0010] 所述反应池一侧的钢板由下向上，而超滤膜池一侧的两块钢板由上向下，三块钢板不在同一竖直平面，交错设置，中间留有空隙，可以通过絮体浊液。

[0011] 所述超滤膜池与储水箱相连的管道中间设有循环泵，该循环泵可用于抽取超滤膜池中的透过液，也可通过另一根反冲洗管道又与超滤膜池相连，用于定期对超滤膜池中的超滤膜表面污垢进行气水反冲洗。

[0012] 所述储水箱水位可低于超滤膜的下边，是为了使膜两侧产生压力差（靠重力的虹吸作用）作为驱动力。

[0013] 所述反应池进水管处，超滤膜池出水管处，超滤膜池排污管处均设有气动阀，空压机与上述气动阀相连，用来控制气动阀和对气水反冲洗时提供气源。

[0014] 所述投料仓向反应池内投加石灰粉末（氢氧化钙）量的多少，需要根据水质情况、反应时间和水量来确定。

[0015] 所述高硬度地下水与投加的石灰粉末（氢氧化钙）在反应池中的反应时间最好10分钟左右，8 ～ 12 分钟为宜，不能太短不然反应不充分，也不能太长，时间太长即延长了水的停留时间，增加了构筑物的体积，增加了设备设施的造价成本。

[0016] 原理：

[0017] 为了去除水体中的暂时硬度，使水中的 HCO_3^- 离子转化为 CO_3^{2-} 离子，石灰提供了所需的 OH^- 离子，投加石灰的实质是为了产生过剩的 CO_3^{2-} 离子，使之与水中的 Ca^{2+}、Mg^{2+} 离子生成沉淀析出。

[0018] 因此，投加石灰对于碳酸氢盐硬度及碱度能达到较好的去除效果，是药剂软化中最为常用的方法，操作简单、造价较低。

[0019] 超滤膜能降低水中浊度，主要过滤原理是以膜两侧的压力差为驱动力（靠重力的虹吸作用，或用循环泵吸出产生的压力），以超滤膜为过滤介质，在一定的压力下，当絮体浊液流过膜表面时，超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而絮体浊液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，因而实现对絮体浊液的净化、分离和浓缩的目的。其微孔孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过，而最小细菌的体积都在 0.02 微米以上，因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来，从而实现了净化过程。

[0020] 絮体浊液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液。即膜丝表面形成了污垢，所以需要定期对膜丝表面污垢进行清洗。设备运行一个周期(60min)，设备自动对膜丝进行一次气水反冲洗(45s)。如长时间连续运行，除了进行上述日常的气水反冲洗外，还要定期对膜丝进行进行维护性清洗和化学性清洗。

[0021] 本实用新型的优点是：

[0022] 1. 投加石灰可有效地去除地下水中的暂时硬度，使产品水符合《国家生活饮用水卫生标准》。

[0023] 2. 超滤膜对水体中的颗粒物、藻类、病毒及细菌等都能去除，并且安全有效。

[0024] 3. 本装置中所采用的PVC超滤膜较市场上其它PVDF超滤膜价格低廉，使用寿命较长。本装置工艺流程短、不需要大量工艺构筑物、且占地面积小，投资费用相对较低。

[0025] 4. 本装置结构新颖独特，简单实用；过程连续、自动化程度高、安全可靠；且石灰粉末投加装置为干粉直接投入反应池，便于计量，易于管理。

[0026] 5. 超滤过程仅采用压力作为分离的动力，因此流程短、耗电量低、操作简便、易于控制和维护。

[0027] 6. 本装置产水率高，运行费用低，运行稳定。

附图说明

[0028] 以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0029] 图 1 为本实用新型一种石灰超滤组合去除地下水硬度的装置结构示意图。

[0030] 图 2 为反应池与超滤膜池之间相隔开的三块钢板结构示意图。

[0031] 图中：1. 水源井，2. 管道泵，3. 投料仓，4. 搅拌器，5. 反应池，6. 超滤膜池，7. 循环泵，8. 储水箱，9. 清水池，10. 污泥池，11. 空压机，12. 反冲洗管道。

具体实施方式

[0032] 本实用新型所述的一种石灰超滤组合去除地下水硬度的装置的实施例，如图 1 所示，它包括：管道泵 2、反应池 5、投料仓 3、超滤膜池 6、储水箱 8 和清水池 9，管道泵 2 一端通过管道与水源井 1 相连，其另一端通过管道与反应池 5 底部相连；投料仓 3 底部通过计量螺旋输送机与反应池 5 相连，反应池 5 与超滤膜池 6 通过三块竖直交错的钢板相隔开；超滤膜池 6 底部通过管道与污泥池 10 相连，其上部通过管道与储水箱 8 相连；储水箱 8 通过管道与清水池 9 相连。

[0033] 所述超滤膜池 6 中的过滤介质为超滤膜，超滤膜表面密布许多细小的过滤微孔。

[0034] 所述超滤膜表面的过滤微孔的孔径为 0.001 ～ 0.02 微米。本实施例中，所述超滤膜表面的过滤微孔的孔径为 0.01 微米。

[0035] 所述超滤膜为 PVC 超滤膜。本实施例中，所述超滤膜为立异 PVC 合金超滤膜。

[0036] 所述反应池 5 上设有搅拌器 4，搅拌器 4 的搅拌螺旋桨置于反应池 5 内，用于搅拌反应池 5 中的地下水和由投料仓 3 中投加的石灰粉末（氢氧化钙）。

[0037] 如图 2 所示，所述反应池 5 一侧的钢板由下向上，而超滤膜池 6 一侧的两块钢板由上向下，三块钢板不在同一竖直平面，交错设置，中间留有空隙，可以通过絮体浊液。

[0038] 所述超滤膜池 6 与储水箱 8 相连的管道中间设有循环泵 7，该循环泵 7 可用于抽取超滤膜池 6 中的透过液，也可通过另一根反冲洗管道 12 又与超滤膜池相连，用于定期对超滤膜池 6 中的超滤膜表面污垢进行气水反冲洗。

[0039] 本实施例中，所述储水箱 8 水位低于超滤膜的下边，是为了使膜两侧产生压力差（靠重力的虹吸作用）作为驱动力。

[0040] 所述反应池 5 进水管处，超滤膜池 6 出水管处，超滤膜池 6 排污管处均设有气动阀，空压机与上述气动阀相连，用来控制气动阀和对气水反冲洗时提供气源。

[0041] 工作原理：

[0042] 将水源井 1 中的高硬度地下水经管道泵 2 提升进入反应池 5，在进入反应池 5 的同时通过投料仓 3 底部的计量螺旋输送机向反应池 5 内投加石灰粉末（氢氧化钙），并通过搅拌器 4 进行充分搅拌，确保足够的反应时间，以保证石灰粉末（氢氧化钙）与地下水进行充

分的化学反应，生成难溶于水的 $CaCO_3$、$Mg(OH)_2$ 絮体浊液；絮体浊液翻过反应池 5 一侧的钢板，通过空隙再流至超滤膜池 6，通过该池中的超滤膜将絮体浊液进行过滤，并快速沉降截留在超滤膜进液侧的 $CaCO_3$、$Mg(OH)_2$ 及原高硬度水体中的 Fe、Si 的难溶化合物，沉降后的化合物通过管道进入污泥池 10，从而大幅度降低水中浊度，而通过超滤膜的透过液通过管道进入储水箱 8，储水箱 8 内的透过液经过消毒，再通过管道进入清水池 9，成为安全、优质的饮用水。

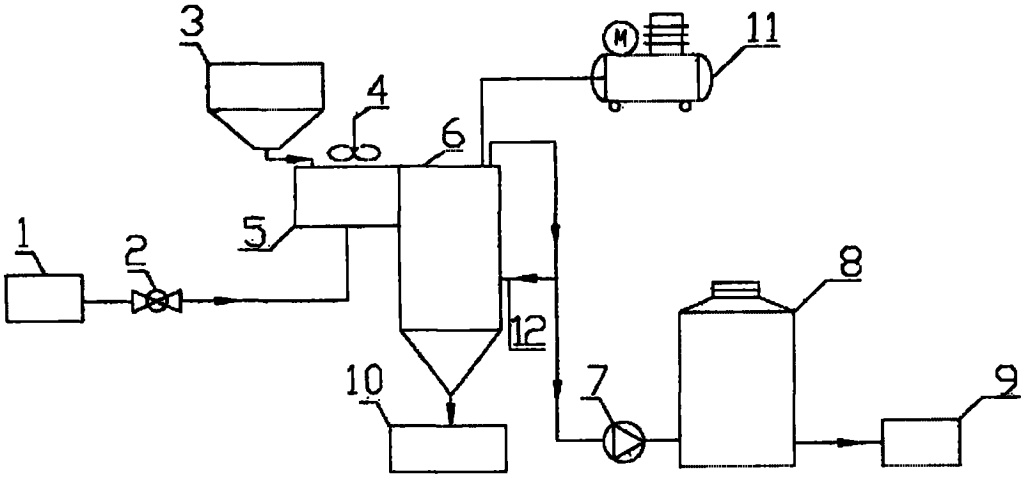


图 1

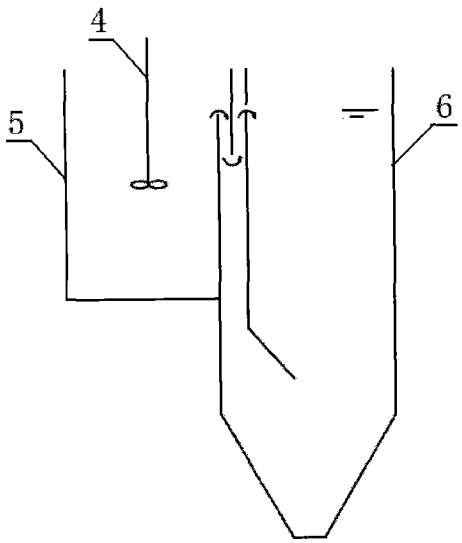


图 2